

K디지털 NVIDIA AI ACADEMY 프로젝트 계획서

프로젝트명	내일은패션왕 — 가상 마네킹 기반 360° 웹 패션 시뮬레이터		
팀 명	포테토	담당강사 :	이자룡
구성원 인적사항			
이름	역할	연락처	메일
김도윤	2D 기반 색상 추천 시스템	01026535273	910ehdbs@gmail.com
박찬영	가상 옷 착용 구현	01042640690	parkchanyoung30@gmail.com
오필립	사용자맞춤 체형 3D 구현	01056737270	playdhvlfllq@gmail.com
이은석	Vision 모듈 구축 및 통합 테스트	01054102635	eslee180@naver.com

의류 반품률 30%, 손해를 최소화할 수 있는 방법 (feat. 한섬, 신성통상, LF패션)

2023-08-01

코로나 기간 중 온라인 쇼핑이 활성화되면서 많은 기업들이 시장에서의 경쟁을 강화하기 위해 반품 프로세스를 보다 간소화시켰습니다. 신규 고객을 창출하고 락인시키기 위해서 소비자들이 더욱 더 편하게 쇼핑물을 이용할 수 있도록 반품 과정을 보다 쉽고 간편하게 바꾸고 비용 역시 저렴하게 책정하며 허들을 낮췄습니다. 하지만 이런 편리한 프로세스는 반품률 증가에도 영향을 미쳤습니다. 온라인 쇼핑물에서의 반품률은 약 20%로, 오프라인과 비교했을 때 약 3배 이상 높습니다. 특히, 신발과 의류 분야에서의 반품률은 30%에 육박하며 높은 수치를 보이고 있습니다.

이용하기 쉬운 반품 프로세스는 신규 고객을 유치하고 고객 경험을 향상시키는 데 도움이 되지만, 동시에 악용하는 문제가 발생할 수 있습니다. 최근 반품 갑질, 반품 범죄 등의 일부 소비자들이 반품 정책을 악용하여 이득을 취하는 일이 빈번하게 발생하고 있습니다.

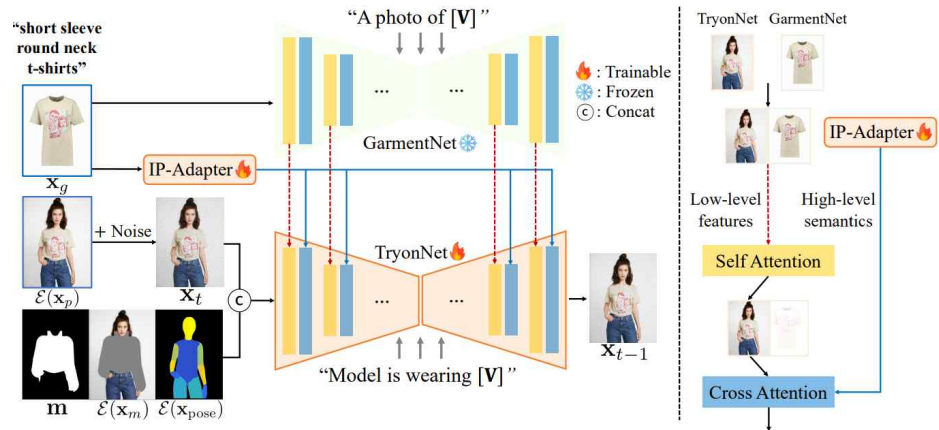
프로젝트 개요

- 국내 온라인 패션 시장 반품률은 약 30%로 추정되며, 반품 사유의 상당수가 '사이즈·핏 불일치'에 해당함. 사진만으로는 자신의 체형에 옷이 어떻게 떨어지는지 예측하기 어려움.

- 기존 가상 피팅 솔루션(Zeekit, CLO-SET 등)은
 ① 정적 이미지 합성에 머물러 360° 다각도 확인이 어렵거나,
 ② B2B 디자이너용으로 진입장벽이 높거나,
 ③ 체형 파라미터 자유도가 낮다는 한계가 있음.

- 사진 출처 : 리얼패킹 산업분석

[최종 목표] 웹 브라우저에서 동작하는 체형 커스터마이징 + 360° 회전 + 옷 입히기를 통합한 가상 패션 시뮬레이터를 개발하고, AI 기반 옷 자동 생성 파이프라인 설계.



프로젝트 목표



Three.js DevTools

- 본 프로젝트는 Three.js 기반 실시간 3D 렌더링으로
 - ① 7개 파라미터(키·몸무게·어깨·가슴·허리·엉덩이·다리)로 체형을 슬라이더 조정하고,
 - ② 360° 회전으로 모든 각도에서 코디를 미리 보며,
 - ③ Phase 3 이후 IDM-VTON·TripoSR을 통합해 옷 사진 한 장으로 3D 옷 모델을 자동 생성하는 멀티페이지 확장 구조를 채택.

- 사진 출처 : Three.js 공식, IDM-VTON 논문

□ 개발일정(초록색은 개발기간, 노란색은 준비/검증 기간)

업무	5월 5주차			6월 1주차					6월 2주차					6월 3주차					Last	
	27	28	29	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23
역할분담 & 환경 SetUp																				
마네킹 .glb 모델 통합 + 본 리깅 검증																				
체형 파라미터 7종 슬라이더 매핑																				
의류 .glb 부착 시스템 (어깨/가슴/허리 본 매칭)																				
카테고리별 갈아입히기 UI																				
AI 통합 PoC																				
통합 테스트 & 성능 튜닝																				
결과보고서 작성																				
발표자료 작성																				
예산사용 내역 증빙																				

□ 테스트

○ 신뢰성 품질 목표

이 시스템은 실시간 인터랙티브 그래픽이 핵심이므로 정확도(accuracy) 단일 지표가 아닌 프레임율·응답성·메모리 등 사용자 체감 품질 지표를 정량 목표로 설정.

지표	정의	목표값
렌더링 FPS	마네킹 + 의류 상태에서 평균 프레임율	$\geq 60 \text{ fps}$ (1080p, 데스크톱) / $\geq 30 \text{ fps}$ (모바일)
슬라이더 응답시간	체형 파라미터 변경 후 화면 반영까지 지연	$\leq 100 \text{ ms}$
초기 로딩 시간	첫 마네킹 렌더링까지 (.glb 다운로드 포함)	$\leq 3 \text{ s}$ (3G fast 기준)
모델 메모리 점유	마네킹 1체 + 옷 3벌 동시 로드 시 JS Heap	$\leq 300 \text{ MB}$
360° 회전 부드러움	OrbitControls 회전 중 프레임 드롭율	$\leq 5\%$ (60fps 기준)
옷 부착 정합도	본 매칭 후 의류 정점 오차 (시각 평가)	평균 오차 $\leq 2 \text{ cm}$ (3D 공간)
AI 생성 성공률 (P3 검증)	(P3 검증)TripoSR 입력 100장 중 사용 가능한 3D 메쉬 산출 비율	$\geq 50\%$ (PoC 기준)

□ 요구 사항

○ 기능요구사항*

구분	기능	설명
Mannequin	기본 마네킹 렌더링	.glb 인체 모델 로드 (Ready Player Me / Mixamo 등), 360° 회전
Mannequin	체형 파라미터 조정	7종 슬라이더(키·몸무게·어깨·가슴·허리·엉덩이·다리), 실시간 반영
Mannequin	카메라 컨트롤	OrbitControls, 줌·팬·자동 회전 토글
Garment	의류 모델 로드	카테고리(상·하·외투·신발)별 .glb 자산 등록
Garment	본 매칭 부착	의류를 마네킹 본 계층에 자동 정렬, 체형 변경 시 추종
Garment	갈아입히기 UI	카테고리 탭 + 썸네일 → 클릭 시 즉시 교체
AI	옷 사진 -> 3D mesh	TripoSR/Wonder3D로 단일 이미지 3D 복원 (오프라인 처리)
AI	옷 사진 -> 2D Combine	IDM-VTON으로 마네킹 정면 이미지에 직접 합성
AI	사용자 사진 -> 마네킹	체형 추정 후 슬라이더 초기값 자동 설정
UX	코디 저장 & 공유	현재 코디 상태를 URL/이미지로 내보내기
UX	반응형 레이아웃	데스크톱 우선, 모바일 후속 지원

○ 사용자요구사항*

- 주 사용자 (10~40대 Targeted): 슬라이더만으로 자신의 체형을 직관적으로 만들 수 있어야 하며, 옷 선택부터 360° 확인까지 3분 이내에 완료 가능해야 함.
- 온라인 쇼핑 사용자: 옷 한 벌의 핏을 다양한 각도에서 확인할 수 있어, 구매 전 사이즈·핏 의사결정에 도움이 되어야 함.
- 개인정보: 체형 파라미터는 브라우저 로컬에만 저장(LocalStorage), 서버 전송 없음. 사용자 사진 업로드는 동의 후 즉시 처리·폐기 원칙.
- 접근성: 색맹 사용자도 사용 가능한 UI 컬러, 키보드 단축키로 회전·줌 지원.
- 플랫폼: 최신 Chrome/Safari/Edge 지원, 별도 설치 없이 웹에서 즉시 사용.

□ 개발환경

- 하드웨어

구분	사양
개발 환경	NVIDIA GPU 4GB(또는 8GB) VRAM 탑재 PC
배포 타겟	웹 브라우저
AI 모델 학습 & 추론 환경	Jetson AGX Xavier 32GB
모바일 검증 단말	WebGL 2.0 지원 단말기
기타	3D 자산 작성용 Blender 환경, Wacom 등 모델링 보조 도구 (Optional)

- 소프트웨어

레이어	기술 스택
프론트엔드	Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS
백엔드 (선택적)	Next.js API Routes / FastAPI (AI 추론 게이트웨이)
3D 렌더링	Three.js, React Three Fiber, @react-three/drei
상태 관리	Zustand
3D 자산 형식	glTF 2.0 (.glb), Ready Player Me / Mixamo 마네킹 베이스
AI 모델	TripoSR, Wonder3D (3D 복원), IDM-VTON (2D 합성), Stable Diffusion (텍스처)
AI 추론	Python 3.10, PyTorch 2.x, Diffusers, HuggingFace Transformers
배포	Vercel (프론트), HuggingFace Spaces
협업	Trello, Claude Code